Lista 2

Zadanie 1 (1 punkt). Napisz program, który dla podanej liczby naturalnej n sprawdza, czy w jej zapisie dziesiętnym znajdują się dokładnie dwie szóstki lub co najmniej trzy trójki.

Zadanie 2 (1 punkt). Napisz program, który dla podanej liczby naturalnej n i liczby rzeczywistej x wyznacza wartość wyrażenia

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}.$$

Co to za wyrażenie?

Zadanie 3 (1 punkt). Napisz program, który wypisuje tabelę konwersji prędkości z jednostek układu SI na niestandardowe. W pierwszej kolumnie powinny znajdować się wartości prędkości równe $0, 10, 20, \ldots, 1000$ metrów na sekundę (m/s). W kolumnach drugiej i trzeciej powinny znajdować się odpowiadające im prędkości wyrażone w odpowiednio:

- milach na godzinę (mph),
- kablach brytyjskich* na tydzień.

Kolumny tabeli powinny być **wyrównane** i **poprawnie opisane**.

Zadanie 4 (1 punkt). Napisz program, który dla wprowadzonego przez użytkownika ciągu liczb rzeczywistych wyznacza ich średnią arytmetyczną. Wprowadzanie ciągu polega na wpisywaniu liczb jedna po drugiej i kończy się poprzez wprowadzenie napisu `'end'`. Program powinien raportować (własny) błąd, jeśli `'end'` jest pierwszą podaną wartością. Przykładowo, dla wejścia:

```
6
−5
1
5.5
end
```

poprawną odpowiedzią jest 1.875.

*`https://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_(jednostka)`